



Bain IT Institute

১. প্রয়োজনীয় Library Import

```
import RPi.GPIO as GPIO  
import time
```

- `RPi.GPIO` → Raspberry Pi-এর GPIO pin নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।
- `time` → সময়ের হিসাব এবং delay দেওয়ার জন্য।

২. GPIO Mode নির্ধারণ

```
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
```

এখানে BCM mode ব্যবহার করা হয়েছে।

অর্থাৎ আমরা Raspberry Pi-এর **GPIO number** দিয়ে pin নির্ধারণ করব।

যেমন:

- GPIO 23
- GPIO 24

৩. HC-SR04-এর Pin নির্ধারণ

```
T = 23
```

```
E = 24
```

এখানে:

```
T = Trigger
```

```
E = Echo
```

অর্থাৎ:

HC-SR04 Raspberry Pi

```
VCC 5V
```

```
GND GND
```

```
TRIG GPIO23
```

```
ECHO GPIO24
```

গুরুত্বপূর্ণ: HC-SR04-এর ECHO সাধারণত 5V signal দেয়, আর Raspberry Pi GPIO 3.3V tolerant। তাই সরাসরি ECHO → GPIO24 সংযোগ না করে **voltage divider/level shifter** ব্যবহার করা নিরাপদ।

৪. GPIO Setup

```
GPIO.setup(T, GPIO.OUT)
```

```
GPIO.setup(E, GPIO.IN)
```

এখানে:

```
GPIO.setup(T, GPIO.OUT)
```

GPIO23-কে **Output** করা হয়েছে।

কারণ Raspberry Pi এখান থেকে Trigger signal পাঠাবে।

আর,

```
GPIO.setup(E, GPIO.IN)
```

GPIO24-কে **Input** করা হয়েছে।

কারণ Echo signal Raspberry Pi এখানে গ্রহণ করবে।

৫. Trigger Pin LOW করা

```
GPIO.output(T, False)
```

GPIO23-এ LOW signal দেওয়া হয়েছে।

অর্থাৎ Trigger pin-এর initial state হবে:

```
LOW = 0V
```

৬. Sensor স্থির হওয়ার জন্য অপেক্ষা



Bain IT Institute

```
time.sleep(2)
```

প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার পর ২ সেকেন্ড অপেক্ষা করবে।

৭. `get_distance()` Function

```
def get_distance():
```

এই function-এর কাজ হলো:

HC-SR04 দিয়ে দূরত্ব মাপা এবং দূরত্বটি centimeter-এ return করা।

৮. Trigger Pulse পাঠানো

```
GPIO.output(T, True)
```

```
time.sleep(0.00001)
```

```
GPIO.output(T, False)
```

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমে:

```
GPIO.output(T, True)
```

Trigger pin HIGH করা হলো।

তারপর:

```
time.sleep(0.00001)
```

অপেক্ষা করা হচ্ছে:

0.00001 second

= 10 microseconds

এরপর:

```
GPIO.output(T, False)
```

Trigger আবার LOW করা হলো।

অর্থাৎ Raspberry Pi HC-SR04-কে একটি 10 μ s trigger pulse পাঠাচ্ছে।

৯. Echo শুরু হওয়ার সময় সংরক্ষণ

```
start = time.time()
```

```
end = time.time()
```

এখানে দুটি variable তৈরি করা হয়েছে:

start $\rightarrow$ Echo HIGH হওয়ার সময়

end $\rightarrow$ Echo LOW হওয়ার সময়

`time.time()` বর্তমান সময়কে seconds হিসেবে দেয়।

১০. Echo HIGH হওয়ার অপেক্ষা

```
while GPIO.input(E) == 0:
```

```
    start = time.time()
```

এখানে Raspberry Pi অপেক্ষা করবে যতক্ষণ পর্যন্ত Echo pin LOW থাকে।

অর্থাৎ:

```
Echo = 0
```

↓

অপেক্ষা

↓

```
Echo = 1
```

↓

Start time

যখন Echo HIGH হবে, তখন start-এ সময় সংরক্ষণ হবে।



Bain IT Institute

১১. Echo LOW হওয়ার অপেক্ষা

```
while GPIO.input(E) == 1:
    end = time.time()
```

Echo HIGH হওয়ার পর Raspberry Pi অপেক্ষা করবে Echo LOW হওয়ার জন্য।

Echo HIGH

↓

অপেক্ষা

↓

Echo LOW

↓

End time

তখন end-এ সময় সংরক্ষণ হবে।

১২. Echo কতক্ষণ HIGH ছিল তা বের করা

```
duration = end - start
```

ধরা যাক:

```
start = 10.000000 sec
```

```
end = 10.005000 sec
```

তাহলে:

```
duration = 10.005 - 10.000
          = 0.005 second
```

অর্থাৎ Echo signal 5 milliseconds HIGH ছিল।

১৩. Distance Calculation

```
distance_cm = duration * 34300 / 2
```

এখানে:

34300 cm/s

হলো বাতাসে শব্দের আনুমানিক গতি।

HC-SR04-এর ক্ষেত্রে শব্দ:

Sensor → Object → Sensor

অর্থাৎ শব্দটি যাওয়া এবং ফিরে আসা—দুই দিকে travel করে।

তাই / 2 করা হয়েছে।

Formula:

Distance=Python-এ:

```
distance_cm = duration * 34300 / 2
```

১৪. Distance Return

```
return distance_cm
```

Function calculated distance ফিরিয়ে দেয়।

যেমন:

25.43 cm

১৫. Infinite Loop

try:

```
while True:
```

```
    dis = get_distance()
```

$$Distance = \frac{Time \times Speed}{2}$$



Bain IT Institute

```
print("Distance: {:.2f} cm".format(dis))
```

```
time.sleep(2)
```

এখানে while True ব্যবহার করা হয়েছে বলে program বারবার distance measure করবে।

প্রথমে:

```
dis = get_distance()
```

দূরত্ব মাপবে।

তারপর:

```
print("Distance: {:.2f} cm".format(dis))
```

screen-এ distance দেখাবে।

যেমন:

```
Distance: 25.43 cm
```

```
Distance: 25.51 cm
```

```
Distance: 25.47 cm
```

:.2f মানে decimal-এর পরে ২টি সংখ্যা দেখাবে।

১৬. ২ সেকেন্ড Delay

```
time.sleep(2)
```

প্রতিবার distance measurement-এর পর ২ সেকেন্ড অপেক্ষা করবে।

অর্থাৎ:

Measure

↓

Print

↓

Wait 2 sec

↓

Measure

↓

Print

↓

Wait 2 sec

↓

...

১৭. KeyboardInterrupt

```
except KeyboardInterrupt:
```

```
print("\nProgram stopped")
```

আপনি যদি keyboard থেকে:

CTRL + C

চাপেন, তাহলে program বন্ধ হবে এবং দেখাবে:

```
Program stopped
```

১৮. GPIO Cleanup

```
finally:
```

```
GPIO.cleanup()
```

Program শেষ হওয়ার সময় GPIO pins reset করার জন্য:

```
GPIO.cleanup()
```



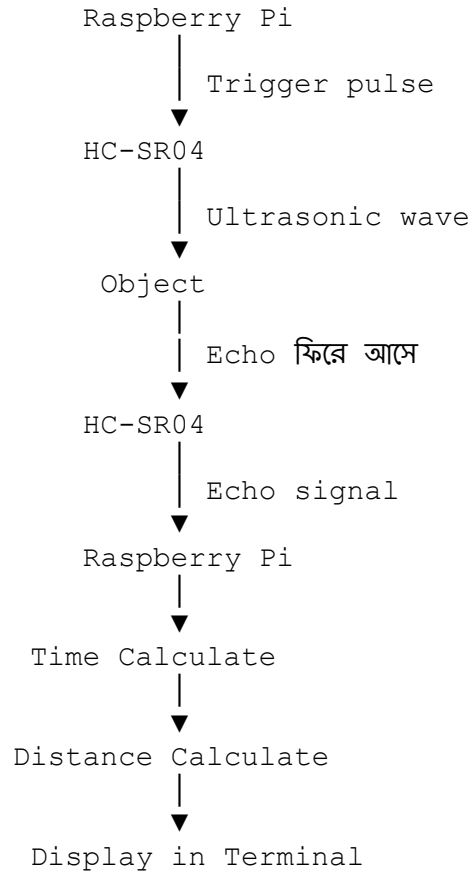
Bain IT Institute

ব্যবহার করা হয়েছে।

এটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ GPIO-এর previous configuration পরিষ্কার করে দেয়।

সম্পূর্ণ Program-এর Flow

পুরো প্রোগ্রামটি এভাবে কাজ করছে:



মূল বিষয়টি মনে রাখুন

Trigger → Ultrasonic Wave → Object → Echo → Time → Distance

আর distance-এর মূল formula:

$$\text{Distance(cm)} = 2 \times \text{Echo Time(s)} \times 34300$$